

Disciplina: EST-1

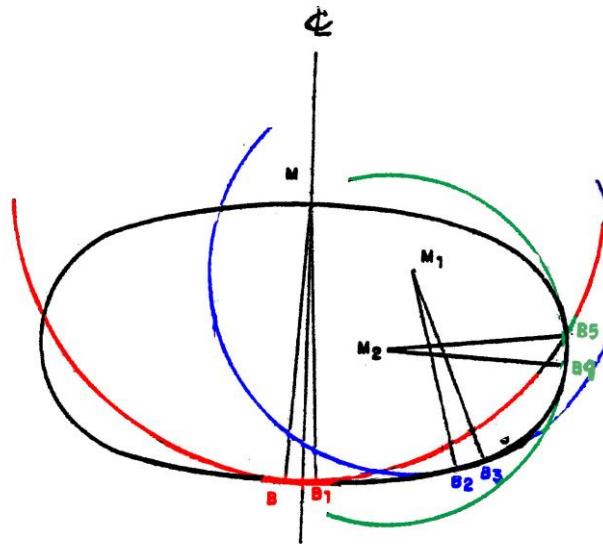
Professor: Quintana

TÓPICO 08: CÁLCULO DA COTA DO METACENTRO, DO CENTRO DE CARENA E DO RÁDIO METACÊNTRICO

1) METACENTRO TRANSVERSAL (M)

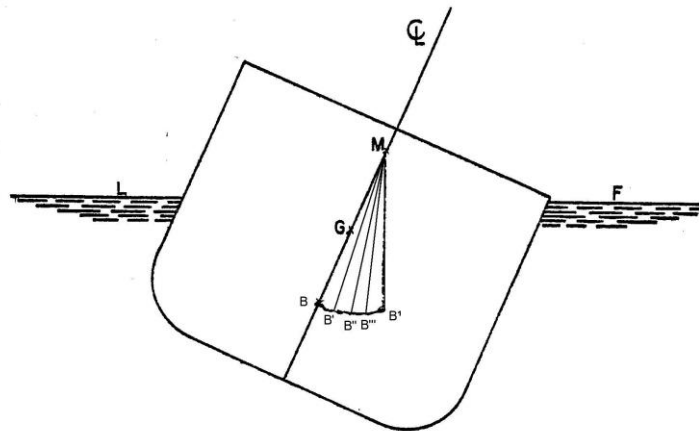
⇒ Quando o navio se inclina, as posições do centro de carena B que correspondem às diferentes inclinações (bandas) determinam uma curva (elipsóide), figura 1.

Figura 1:



⇒ O centro de curvatura desta curva para uma inclinação infinitamente pequena do navio é chamado metacentro, ou, neste caso, metacentro transversal, e coincide com o ponto M (figura 2).

Figura 2:



1.2) Determinar a cota do metacentro (KM)

⇒ A cota do metacentro (KM) é calculada, durante o projeto, para vários calados, e pode ser obtida nas tabelas hidrostáticas.

Exemplo 1: Determine a cota do metacentro do navio SD-14 “Comandante Valgas”, sabendo-se que o calado a vante vale 8,80 m e a ré, 8,40 m.

encontra calado médio e segue para tabela dados hidrostático.

1.3) Causas da mudança de posição do metacentro (M)

⇒ Para um deslocamento fixo, quando o ângulo de inclinação do navio é próximo de zero, a posição limite do metacentro é um ponto fixo, chamado de METACENTRO INICIAL. Na prática, se considera invariável este ponto para inclinações **até 12 graus**, nos navios mercantes de forma usual.

⇒ Para grandes inclinações, o metacentro não é um ponto fixo, a sua posição se altera à medida que o navio se inclina, se afastando, inclusive, do plano diametral.

⇒ A curva gerada pelas posições do metacentro é chamada de “**evoluta metacêntrica**”, figura 3.

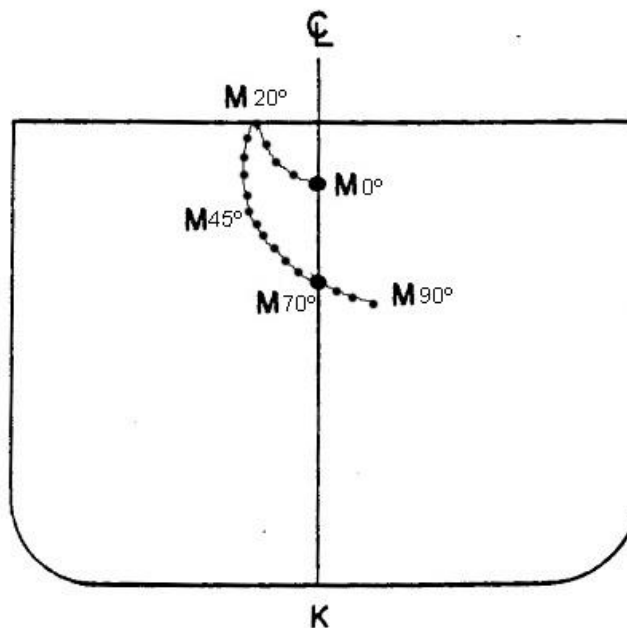


Figura 3:

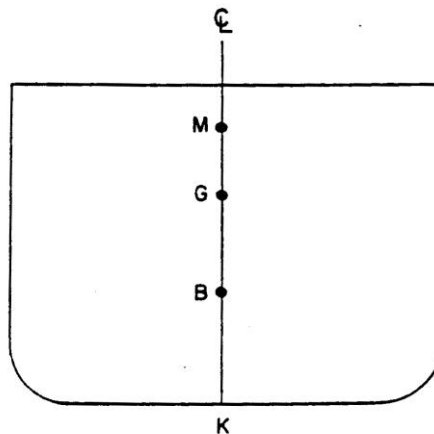
IMPORTANTE:

2) CENTRO DE EMPUXO OU DE CARENA (B)

⇒ É o “centro geométrico” do volume da água deslocada, ou seja, é o ponto de aplicação do empuxo (CC ou B).

⇒ É contido no plano diametral, se o navio estiver sem banda. Sendo que está sempre abaixo da linha-d'água (figura 4).

Figura 4:



2.1) Determinação da cota do centro de carena (KB)

2.1.1) Tabelas Hidrostáticas.

⇒ Usualmente, o valor de KB é calculado, durante o projeto, para vários calados e pode ser obtido nas tabelas hidrostáticas.

Exemplo 2: determine a cota do metacentro do navio SD-14 “Comandante André”, sabendo-se que o calado a vante vale 7,40 m e a ré, 7,80 m.

mantém h_{med}
$$h_{med} = \frac{7,40 + 7,80}{2} = h_{med} = 7,60 \text{ m} \quad / \quad \text{vou na tabela} \quad \boxed{KB = 3,97 \text{ m}}$$

2.1.2) Fórmula de Morrish:

podemos usar esta fórmula (opção à tabela)

$$KB = \frac{1}{6} (5 \cdot h_m - 2 \cdot \nabla / A_f)$$

ou

$$KB = \frac{1}{6} (5 \cdot h_m - 2 \cdot \alpha \cdot h_m / \gamma)$$

Sendo: $\alpha = \nabla / L_{pp} \cdot B \cdot h_m$ (coeficiente de bloco)

$\gamma = A_f / L_{pp} \cdot B$ (coeficiente da área de flutuação)

Resolvendo usando a fórmula

Exemplo 3: Determinar a cota do centro de carena do navio “Comandante Conde”, sabendo-se que para o calado médio de 3,45 m, apresenta coeficiente de bloco = 0,844 e coeficiente da área de flutuação = 0,870.

*KB = ? h_{med} = 3,45 m, cb = 0,844
CAF = 0,870*

$$KB = \frac{1}{6} \cdot \left[\frac{5 \cdot 3,45 - 2 \cdot 0,844 \cdot 3,45}{0,870} \right] \Rightarrow KB = \frac{1}{6} \cdot \left[\frac{10,56}{0,870} \right] = \frac{10,56}{5,22} = 2,02 \text{ m}$$

Exemplo 4: Determinar a cota do centro de carena do navio Comte. Charles, sabendo-se que para o calado médio de 4,05 m, apresenta coeficiente de bloco = 0,718 e coeficiente da área de flutuação = 0,732.

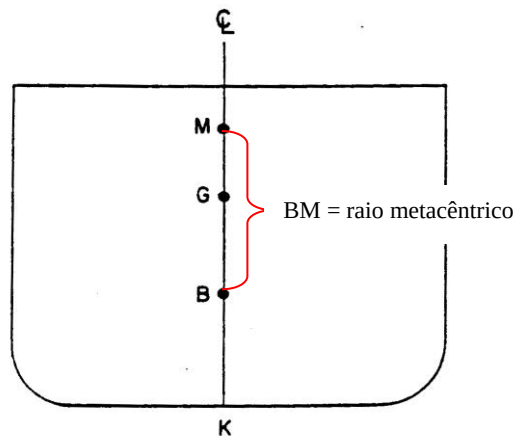
KB = ? h_{med} = 4,05, cb = 0,718, CAF = 0,732

$$KB = \frac{1}{6} \cdot \left[\frac{5 \cdot 4,05 - 2 \cdot 0,718 \cdot 4,05}{0,732} \right] \Rightarrow KB = \frac{1}{6} \cdot \left[\frac{12,30}{0,732} \right] = \frac{12,30}{4,392} = 2,79 \text{ m}$$

3) CÁLCULO DO RAIOS METACÊNTRICO (BM)

⇒ O raio metacêntrico é a distância vertical entre o centro de carena e o metacentro, na figura 5, $\overline{BM}$.

Figura 5: $\overline{BM}$ = raio metacêntrico.



3.1) Através da tabela de dados hidrostáticos.

⇒ Obtemos pela subtração: $BM = KM - KB$

calculando usando a tabela ↓

Exemplo 5: determine o raio metacêntrico do navio SD-14 “Comandante Sidney”, sabendo-se que o calado a vante vale 5,40 m e a ré, 5,80 m. *achar o calado médio*

$$h_{med} = \frac{5,40 + 5,80}{2} = h_{med} = 5,60m \rightarrow \text{na tabela} \begin{cases} KM = 8,76m \\ KB = 2,93m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} BM = 8,76 - 2,93 \\ BM = 5,83m \end{cases}$$

3.2) Pela fórmula:

$$BM = I_t / \nabla$$

Onde: I_t é o momento de inércia transversal para um plano de flutuação formado por curvas irregulares.

3.3) Pelas Fórmulas empíricas:

$$I_t = n \cdot L_{pp} \cdot B^3$$

⇒ Onde: n é um coeficiente, em geral, menor que 0,1

⇒ Temos que: $\nabla = cb \cdot L_{pp} \cdot B \cdot h_m$

⇒ Substituindo: $BM = n \cdot L_{pp} \cdot B^3 / cb \cdot L_{pp} \cdot h_m = (n/cb) \cdot B^2 / h_m$,

⇒ Fazendo $a = n/cb$

⇒ Onde a é um coeficiente empírico que varia de 0,08 a 0,1. Sendo o valor usual para os navios mercantes 0,09.

⇒ Obtemos: $BM = a \cdot B^2 / h_m$

calculo usando essa formula.

Exemplo 6: Determinar o raio metacêntrico de uma embarcação, sabendo-se que: $a = 0,087$; boca = 19,42 m e o calado médio = 4,56 m.

$$BM = \frac{a \cdot B^2}{h_m} = \frac{0,087 \cdot (19,42)^2}{4,56} \rightarrow BM = \frac{0,087 \cdot 377,14}{4,56} = \frac{32,811}{4,56} = 7,20 \text{ m}$$

Exemplo 7: Determinar o raio metacêntrico de uma embarcação, sabendo-se que: $a = 0,090$; boca = 22,23 m e calado médio = 5,02 m.

$$BM = \frac{a \cdot B^2}{h_{med}} \rightarrow \frac{0,090 \cdot 22,23^2}{5,02} \rightarrow \frac{44,475}{5,02} \rightarrow 8,86 \text{ m}$$

3.4) Numa embarcação de forma retangular

chata

Temos: $BM = I_t / \nabla$; sendo: $I_t = L \cdot B^3 / 12$ e $\nabla = L \cdot B \cdot h_m$

Substituindo: $BM = L \cdot B^3 / 12 \cdot L \cdot B \cdot h_m \Rightarrow BM = B^2 / 12 \cdot h_m$

exemplo de uma emb. retangular = uma chata

Resolvendo exemplo 8 com essa fórmula.

Exemplo 8: Determinar o raio metacêntrico de uma embarcação de forma retangular, sabendo-se que apresenta calado médio de 2,88 m e uma boca no valor de 14,40 m.

$$B = 14,40 ; h_{med} = 2,88$$
$$BM = \frac{(14,40)^2}{12 \cdot 2,88} \rightarrow \frac{207,36}{34,56} \rightarrow BM = 6,00 \text{ m}$$

$$BM = \frac{B^2}{12 \cdot h_m}$$

Exemplo 9: Determinar o raio metacêntrico de uma embarcação de forma retangular, sabendo-se que apresenta calado médio de 4,25 m e uma boca no valor de 15,45 m.

$$B = 15,45 \text{ m} , h_{med} = 4,25$$
$$BM = \frac{(15,45)^2}{12 \cdot 4,25} = \frac{238,70}{51} = BM = 4,68$$

$$BM = \frac{B^2}{12 \cdot h_m}$$